Assignment 1: Discreate Mathematics. (5 marks)

- اخر يوم تسليم الخميس الساعة 9 مساء حيث لن يقبل اي تسليم بعد ذلك.
- الرجاء الحل على ورقة ومن ثم تصويرها ورفعها على المودل – vclass في المكان المخصص تحت عنوان Assignment 1.
- الرجاء الحل والكتابة بخط واضح بالحبر وعدم استخدام الرصاص.

Question 1

Construct a truth table for the statement:

(a) $\neg(p \oplus r) \rightarrow (q \rightarrow (\neg p \wedge r))$

(2 marks)

$2^3 = 8$

p	q	r	$\neg p$	$(p \oplus r)$	$\neg(p \oplus r)$	$(\neg p \wedge r)$	$(q \rightarrow (\neg p \wedge r))$
T	T	T	F	F	T	F	F
T	T	F	F	T	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F	T
T	F	F	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	F	T	T
F	T	F	T	F	T	F	F
F	F	T	T	T	F	T	T
F	F	F	T	F	T	F	T

Last row

$$\neg(p \oplus r) \to (q \to (\neg p \wedge r))$$

F

T

T

T

T

F

T

T

Question 2

Prove if each proposition is a tautology or not: **(by using truth table)**

(a)

$$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$$

(1.5 marks)

(b)

$$((p \oplus q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$$

(1.5 marks)

Q2

$2^3 = 8$

a) $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$

1 2 3

p	q	r	(p∨q)	¬p	(¬p∨r)	((p∨q)∧(¬p∨r))	
T	T	T	T	F	T	T	1
T	T	F	T	F	F	F	2
T	F	T	T	F	T	T	3
T	F	F	T	F	F	F	4
F	T	T	T	T	T	T	5
F	T	F	T	T	T	T	6
F	F	T	F	T	T	F	7
F	F	F	F	T	T	F	8

q∨r	((p∨q)∧(¬p∨r)) → (p∨r)
1 T	T
2 T	T
3 T	T
4 F	T
5 T	T
6 T	T
7 T	T
8 F	T

it's always true so it's a tautology

Q2)

$2^3 = 8$

b) $((p \oplus q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$

1 2 3

p	$\neg p$	q	r	$(p \oplus q)$	$(\neg p \vee r)$	$(q \vee r)$	$((p \oplus q) \wedge (\neg p \vee r))$
T	F	T	T	F	T	T	F ✓
T	F	T	F	F	F	T	F ✓
T	F	F	T	T	T	T	T ✓
T	F	F	F	T	F	F	F ✓
F	T	T	T	T	T	T	T ✓
F	T	T	F	T	T	T	T ✓
F	T	F	T	F	T	T	F
F	T	F	F	F	T	F	F

Last one of

Q2 b

$$((p \oplus q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$$

T

T

T

T

T

T

T

T

it's always true so it's a tautology

#done